



Secretaría Ejecutiva
Jefatura de Gabinete de Ministros

**Subsecretaría de
Evaluación Presupuestaria**

**Dirección Nacional
de Inversión Pública**

Guía de Evaluación Ex Ante

Transporte Eléctrico de Alta Tensión

Mayo 2026



Contenido

1. Objetivo	3
2. Metodología de Evaluación para Proyectos Específicos	5
3. Situación Actual	7
3.1. Información requerida para describir la situación actual	7
3.2. Definición del problema	8
3.2.1. Aspectos conceptuales.....	8
3.2.2. Los proyectos de transporte de energía eléctrica	8
3.3.3 Motivos que justifican el diseño del proyecto.....	9
4. Situación Actual Optimizada	11
5. Situación con Proyecto	13
5.1. Definición del proyecto: necesidad a satisfacer o problemática a solucionar con el proyecto de inversión	13
5.2. Objetivo del proyecto	14
5.3. Alternativas consideradas para satisfacer la necesidad o resolver la problemática planteada.....	15
5.3.1. Evaluación de proyectos y comparabilidad de los mismos	15
5.3.2. Alternativas técnicas	15
5.3.3. Alternativas económicas.....	16
5.4. Justificación de la alternativa elegida	16
5.5. Descripción técnica y características de la inversión física.....	17
5.5.1. Descripción técnica.....	17
5.5.2. Características de la inversión física	19
5.6. Horizonte del análisis y vida útil del proyecto	19
5.7. Cobertura territorial, beneficiarios directos e indirectos del proyecto	20
5.7.1. Cobertura territorial.....	20
5.7.2. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto.....	20
5.8. Beneficios, productos, servicios y/o capacidad de prestación que brindará el proyecto una vez finalizado	21
5.8.1. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios	22
5.8.2. Estimación de los beneficios de los proyectos de transmisión de energía	23
5.9. Costos de operación y mantenimiento	31



5.10. Dificultades o riesgos significativos (sociales, institucionales, legales, ambientales, etc.) asociados al desarrollo del proyecto	32
5.10.1. Factor de riesgo ambiental	32
5.10.2. Factor de riesgo legal	33
5.10.3. Viabilidad institucional	33
5.10.4. Factores de riesgo social	34
5.11. Evaluación del Proyecto	35
5.11.1. Aspectos conceptuales: selección de la metodología de evaluación	35
5.11.2. Indicadores, técnicas y metodologías aplicables a proyectos de transmisión de energía	38
5.11.3. Estrategia para la evaluación de proyectos de transmisión de energía eléctrica	40
6. Bibliografía	42



1. Objetivo

Esta guía tiene como objetivo definir las metodologías de evaluación e indicadores que pueden aplicarse en proyectos de inversión del sector Energía, concretamente los vinculados con la transmisión eléctrica, y particularmente los proyectos destinados a Transporte Eléctrico de Alta Tensión. Ese abordaje tiene en cuenta los recursos financieros/presupuestarios que se aplican, de forma tal que se clasifican según las categorías establecidas y reciban un tratamiento acorde.

El objetivo es facilitar los procesos de selección de proyectos de forma tal que se mejore y simplifique el proceso de carga de información en el apartado “Evaluación” del Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN), sitio donde se agrupan y clasifican los distintos tipos de indicadores de acuerdo con la tipología y envergadura financiera de los mismos.

En este sentido, en la presente guía se desarrollan los criterios metodológicos que deben ser considerados para la elaboración de los proyectos que se elevan a la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) para su análisis y posterior emisión del Informe de Calificación Técnica (ICT).

Para la elaboración de esta guía se ha tenido en consideración, por una parte, el historial de los proyectos presentados a la DNIP y, por otra, la premisa de que una economía en desarrollo genera un aumento de la demanda de electricidad. El incremento de la demanda no sólo implica un número importante de proyectos de transmisión de energía eléctrica, sino también la importancia que los mismos ganarán en el futuro cercano. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde generar este documento para orientar a las áreas técnicas con criterios básicos para su elaboración y tratamiento.

Si bien las metodologías no cubrirán necesariamente todas las alternativas de proyectos que puedan generarse, por tratarse de un documento introductorio, es aspiración de la presente definir elementos conceptuales que permitan abordar los diferentes tipos de proyectos o dar los elementos básicos para que las áreas de los organismos intervinientes y la DNIP puedan desarrollar un análisis *ad hoc* dentro de las condicionalidades existentes.

A los efectos de abordar la clasificación de los proyectos de inversión en función del monto involucrado en los mismos, se aplican las tres categorías /estratos definidos en los procedimientos normativos de la DNIP¹:

- Estrato inferior (bajo): corresponde informar al menos un indicador cuali-cuantitativo;

¹RESOL-2021-1-APN-SEPIPYP#JGM.

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>



- Estrato intermedio (medio): corresponde informar al menos un indicador cuali-cuantitativo y un indicador económico²;
- Estrato superior (alto): corresponde informar al menos un indicador cuali-cuantitativo, un indicador económico y un indicador de evaluación por método o técnica.

Los estratos se definen en función de las características y monto total del proyecto, patrones que son actualizados en forma anual por la DNIP, en su calidad de Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).

En ese sentido el material disponible para cumplimentar los procedimientos está constituido por la Guía General de Evaluación de Proyectos de Inversión, y por las Guías Sectoriales, dentro de las cuales se incluye la presente. Estos materiales son complementarios a la Guía de Uso y Carga de Bapin III y al Anexo con el listado de indicadores económicos y cuali-cuantitativos recomendados según el tipo de proyecto (actualizados con regularidad). Todas las guías mencionadas se encuentran publicadas en el sitio web de la DNIP, por lo que están continuamente accesibles para su consulta.

El proceso de diseño y evaluación de la intervención requiere un profundo análisis para determinar los problemas/oportunidades que existen y que requieren una respuesta por parte de las autoridades. La relación causa-efecto es clave para el diseño de la intervención que es lo que definirá el proyecto. En tal sentido, el análisis deberá procurar alcanzar una definición clara de los problemas/necesidades detectadas, así como de los objetivos y características del proyecto, incorporados en la solapa de los Principios Conceptuales de Formulación del BAPIN. Resulta indispensable para la acertada aplicación de los criterios de evaluación contar con una formulación exhaustiva y precisa del proyecto.

² Los indicadores cuali-cuantitativos y los indicadores económicos deben ser propuestos por los organismos, y luego aprobados por la DNIP. En caso de que resulten aprobados, se incluyen en el BAPIN, y pasan a estar disponibles para su selección y registro de los valores y comentarios correspondientes.



2. Metodología de Evaluación para Proyectos Específicos

Esta guía aborda las metodologías de evaluación en el Sector de Energía. Particularmente para Proyectos de Transporte de Energía Eléctrica (transmisión) del subtipo de Transporte eléctrico en Alta Tensión.

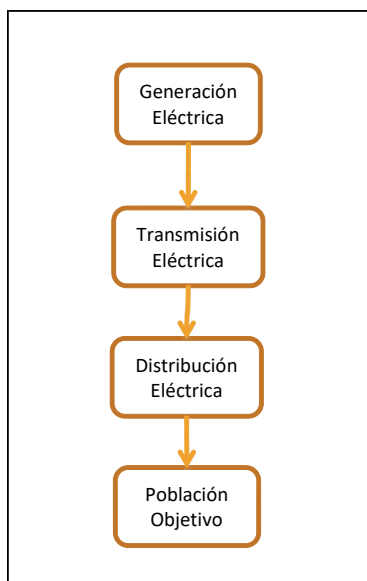
Las metodologías por aplicar deben tomar en cuenta la cadena de valor de la energía eléctrica. El producto final, la energía para uso de familias y empresas, tiene las siguientes características significativas:

- *Demanda inmediata:* la demanda de energía eléctrica se materializa cada vez que un equipo, maquinaria, electrodoméstico, fuerza motriz o luz ambiental se enciende. Es un producto que no puede ser almacenado de manera económicamente viable³; por lo tanto, debe haber una fuente de energía disponible a liberarla cada vez que se lo requiera. Dado que la demanda depende, entre otras cosas, de la duración del período de luz diurna, de los horarios laborales, etc., la demanda suele ser “cíclica” tanto dentro de un día como en períodos mensuales y anuales. Esto condiciona la forma en que se organiza el mercado.
- *Necesita ser adaptado para su consumo.* La energía eléctrica se produce en alta tensión, su uso final (como fuerza motriz, para iluminación, etc.) requiere tensiones más bajas, lo cual exige una adaptación para posibilitar su uso.
- *Se produce lejos de donde se consume.* Salvo en casos específicos (sobre todo relacionados con autogeneración en base a energías renovables), la fuente de generación suele estar lejos de la fuente principal de consumo. Esto exige una *red de transmisión o transporte*, que vincule la generación con la red de distribución.
- *El consumo requiere una distribución.* Como en muchos bienes, la mayoría de los consumidores de energía eléctrica la adquieren a un distribuidor, que es el responsable del tendido y mantenimiento de la red de distribución, así como de la transformación de la energía de alta tensión a tensiones medias y bajas.

Basada en estas características, la cadena de valor de la energía eléctrica toma la forma (estilizada) que muestra el siguiente esquema:

Esquema 1: Cadena de Producción del Sector de Energía Eléctrica

³ A baja escala, o para usos muy específicos, puede almacenarse en baterías, pero las mismas no son económicamente viables a gran escala. Se podría considerar que el agua de una represa, el uranio de una central atómica o el combustible de una central térmica “almacenan” energía mientras no se usan. Esto es válido, pero no cambia el argumento.



Fuente: Elaboración propia

De la descripción de la cadena de valor surge un punto central: los proyectos de transmisión eléctrica tienen sentido en cuanto conectan una *fuentes de energía* con una *red de distribución* de la misma. Es decir, no son proyectos que se justifiquen *en sí mismos*.

En base a lo descrito se identifican dos situaciones generales: a) el proyecto *mejora* la transmisión entre una generadora y una distribuidora; o b) el proyecto vincula una generadora con una población objetivo demandante de energía, pero, en ese caso, debe incluir un componente de distribución.



3. Situación Actual

Esta sección tiene como objetivo destacar algunos de los aspectos que son relevantes para la identificación del proyecto. La definición de la situación actual (o *situación sin proyecto*) constituye la base sobre la que estructuran dos cuestiones. En primer lugar, qué información es relevante para la toma de decisiones, esta es la que permitirá identificar objetivamente cuales son las condiciones de base que dieron lugar a la intervención. En segundo lugar, la distancia entre los datos que se obtienen y los objetivos a alcanzar sobre esos mismos indicadores.

Sobre el primer punto, queda la definición respecto a qué información es relevante y si esta se encuentra disponible o hay que recopilarla. Es conveniente, por parte de la autoridad ministerial, la sistematización de la recopilación de la información (con fuentes permanentes) o crear los mecanismos para generarla de forma sistemática.

Definir cuál es la información clave se vincula con la segunda cuestión, ya que simultáneamente permite identificar qué variables son relevantes a la hora de determinar el problema, entendido como la existencia de un desvío de valores entre la situación actual y la situación deseable. Lo anterior constituye la base sobre la cual se construye la relación problema- proyecto.

3.1. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA DESCRIBIR LA SITUACIÓN ACTUAL

La caracterización de la situación actual requiere contar, al menos, con la siguiente información:

- *Información espacial*: determinación del espacio geográfico que será ámbito de actuación, dónde se verifica el problema. A priori no debería estar limitada por jurisdicciones políticas ni por las potenciales respuestas técnicas al problema. El área del problema debería definirse por las características objetivas del mismo y no por otra razón; los límites del área de intervención deberían identificarse a partir de la distribución geográfica de las causas y efectos de la situación problemática, independientemente de que ocupe o no más de una división jurisdiccional o que exceda la capacidad técnica de los equipos o respuestas tecnológicas disponibles. Queda para una etapa posterior del análisis que este pueda ser reducido o segmentado, etc.
- *Información socioeconómica*: Datos de población objetivo (características, densidades, rentas, ingresos de la población, etc.), actividades económicas afectadas por la situación actual, potencialidades de desarrollo, entre otros posibles datos relevantes. Esta información debe permitir caracterizar claramente el problema que se quiere encarar.
- *Información económica*: costos, pérdidas económicas, beneficios económicos, ingresos por actividades, etc.



La propuesta de intervención debe estar lógicamente vinculada al problema a solucionar y esto debe estar justificado por los datos. Es decir, debe haber una secuencia lógica entre el problema y la solución, debe “caer por su propio peso”, ser fundamentalmente convincente y estar basada en información objetiva.

Esto permite que la DNIP, que es un organismo externo al área que plantea el proyecto, pueda entender claramente la descripción del problema, la propuesta de solución que responde a ese problema, técnica y económicamente justificada.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

3.2.1. Aspectos conceptuales

La definición del problema surge del estudio de la situación actual. Este estudio no es solo descriptivo, sino que debe orientarse a identificar situaciones problemáticas que requieren algún tipo de intervención para su solución. En términos económicos, el problema suele originarse en un desfase entre la demanda de la población objetivo, en el área de influencia del estudio, y la oferta disponible. Así, a partir de la caracterización de la situación actual se debe realizar un diagnóstico que permita definir claramente qué está ocurriendo en la zona de intervención, ya que de ella definirá la relación diagnóstico-problema.

3.2.2. Los proyectos de transporte de energía eléctrica

Los proyectos de transmisión o transporte de energía eléctrica tienden a asegurar la provisión de energía eléctrica a una determinada superficie. No existe en la vida actual posibilidad de desarrollo económico y el logro de un nivel de vida adecuada en aglomeraciones poblacionales sin la existencia de energía eléctrica. De ella depende la vida cotidiana de las personas, de las actividades económicas principalmente las industriales, comunicaciones, etc. y de la provisión de servicios básicos

De acuerdo a las características de la cadena del sector, los proyectos de transmisión corresponden a abastecer -alcanzar con el suministro o mantener y/o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del sistema- de energía eléctrica a una determinada zona como parte integrante de una red que lleva la energía desde el sitio de generación al sitio de consumo a través de largas distancias⁴. También puede implicar la interconexión entre una central de generación con otra red ya existente o el cierre de un anillo de interconexión, entre otras posibilidades.

Dadas las características técnicas, ese proceso debe ser realizado en alta tensión y requiere de la construcción de líneas de alta tensión e instalaciones complementarias (estaciones de transformación, etc.).

⁴En algunos casos las distancias no necesariamente son tan largas, por ejemplo, cuando la generación y el consumo comparten un mismo espacio geográfico.



Este tipo de proyecto está motivado en lograr un abastecimiento seguro, lo cual implica que se mantengan las condiciones requeridas por el sistema, se eviten apagones o la entrega de energía por debajo de parámetros técnicos. Asimismo, pueden identificarse proyectos orientados a abastecer de energía eléctrica a nuevos demandantes, sean estas nuevas urbanizaciones, emprendimientos industriales, mineros, o proyectos que conecten a la red a nuevos oferentes, como nuevos proyectos de generación, etc.

Un proyecto de transmisión de energía eléctrica implica el tendido de conductores, estructuras de soporte (torres), aisladores, accesorios, etc. La ingeniería de estos dependerá de las condiciones geográficas, el objetivo, la capacidad de transporte, las condiciones ambientales, entre otras.

Los problemas de falta de abastecimiento adecuado pueden identificarse con la energía no provista, sea esta por ausencia total de suministro de red, por corte o por imposibilidad de ampliar la demanda contratada por parte de las empresas.

En un caso existe un perjuicio por falta de provisión que no permite desarrollar actividades económicas si se trata de empresas o individuos, por dificultades asociadas a las pérdidas económicas en el caso de cortes o por baja calidad de la prestación que puede implicar deterioro de instalaciones de los demandantes o propias del sistema de provisión. En otros casos se plantea la imposibilidad de mejorar la calidad de la provisión cuando el proyecto está destinado a conectar generadores de mejor calidad, eficiencia o costo a la red, lo que implica una mejora de costos para todo el sistema conectado.

Este tipo de problemas se manifiestan por reclamos de los consumidores, demanda insatisfecha de conexión por parte de potenciales usuarios o uso de sistemas de provisión menos eficientes (autogeneración), o incluso por el diagnóstico de las autoridades responsables de la gestión del sistema.

3.3.3 Motivos que justifican el diseño del proyecto

Típicamente, los motivos por los cuales se justifica diseñar (y, en su momento, evaluar) un proyecto de transmisión de energía eléctrica son los siguientes:

- *Disponibilidad de abastecimiento.* El sistema de abastecimiento de una determinada región no puede expandirse por la falta de capacidad de transporte; lo cual impacta en la ausencia de desarrollo de redes de distribución, la autogeneración, el corte del suministro por salida de las redes de transporte, etc.
- *Calidad del abastecimiento.* La incapacidad de transporte impide el desarrollo de las redes de distribución con la consiguiente caída del suministro en las redes de media y baja tensión y la potencial frecuencia de cortes no programados.
- *Estabilidad de la red.* Cuando una red opera en niveles cercanos a los límites de su capacidad de carga surgen, entre otros, problemas de estabilidad de tensión lo que tiene un impacto directo en la seguridad y calidad de la provisión eléctrica. Entendiendo que la estabilidad de tensión es la capacidad que tiene el sistema para mantener las magnitudes de voltaje, en cada uno de los nodos, dentro de los valores



objetivo en condiciones de operación normal o después de haber sufrido una situación irregular.

- *Seguridad de la red.* Se entiende que una red es segura cuando puede asumir pequeñas o grandes perturbaciones sin alteraciones significativas en el voltaje y en la transmisión de energía. Asimismo, cuando sus características de diseño le permiten afrontar eventos climáticos extremos sin alteraciones en la presentación de servicio.
- *Otros.* Capacidad de permitir la expansión del sistema de generación fundamentalmente en renovables donde la inyección de energía se encuentra mucho más distribuida y es más inestable debido a las condiciones climáticas de operación.



4. Situación Actual Optimizada

Uno de los principios que rige el análisis de proyectos es que la comparación de la situación sin proyecto y la situación con proyecto debe realizarse comparando estados equivalentes. Esto implica que la situación actual (sin proyecto) debe ser optimizada antes de compararla con la situación con proyecto.

La *optimización* tiene por objetivo la corrección de cuestiones menores que afectan la situación actual y que la alejan de una operación eficiente, toda vez que la situación con proyecto se diseña, por definición, bajo el supuesto de eficiencia⁵. Las acciones de optimización no requieren de inversiones significativas (es decir no implican un *proyecto de inversión*), sino que son acciones *en el margen* que corrigen ineficiencias propias de la vida real: acciones administrativas, pequeñas intervenciones, ajustes de procesos productivos, por mencionar algunas. Se trata, en consecuencia, de intervenciones de bajo presupuesto. La optimización, si es posible, permite alcanzar una solución satisfactoria y sostenible, con bajas erogaciones, durante un lapso suficientemente amplio. Es decir, permite postergar un tiempo la realización del proyecto, obteniendo el beneficio de demorar erogaciones más relevantes⁶.

La definición de la "situación base optimizada" o "situación actual optimizada" es importante en dos aspectos. Por una parte, mejora los resultados (beneficios) que actualmente se obtienen encarando los problemas con cambios en el margen de la situación actual, permitiendo postergar inversiones más relevantes. Por otra parte, evita sobrevaluar beneficios que no corresponderían y/o sobredimensionar el proyecto para dar respuesta a un problema que en esencia no es tal o no es de la magnitud identificada⁷. Una optimización correctamente realizada permite mejorar la estimación del tamaño del proyecto, y el momento óptimo de inicio de este, da la base conceptual adecuada para una correcta evaluación y evita inversiones innecesarias.

⁵ El proyecto se diseña y evalúa suponiendo que todo va a funcionar de manera eficiente: las máquinas y equipos funcionarán como indica el fabricante, los operarios, personal administrativo y directivos tendrán las capacidades requeridas y la habilidad necesaria, etc. Esto no significa desconocer que los imprevistos y accidentes ocurren, sino que su incorporación a la evaluación se hace a partir del análisis de riesgo.

⁶ En la comparación entre la situación actual optimizada y la situación con proyecto se determina si el beneficio de postergar la inversión (y los costos de operación correspondientes) compensan el costo de demorar la percepción de los beneficios del proyecto.

⁷ Esto es, si parte de los problemas *actuales* se solucionan con acciones de optimización, los beneficios *atribuibles al proyecto* corresponden a la solución de los problemas actuales que la optimización no logra corregir, no a la solución total.



En el caso de la energía, la definición de la situación actual optimizada puede orientarse a cuestiones vinculadas a la operación de la red, a la gestión del mantenimiento de esta, a reemplazos menores de equipos, a mejoras en la solución de incidentes, entre otras.

Algunas acciones típicas de optimización serían:

- Inversiones de baja magnitud en equipos, sistemas de transmisión, vehículos para las acciones de mantenimiento.
- Redistribución y/o reparación de equipos, instalaciones e infraestructura.
- Reformas institucionales.
- Modificaciones en el uso de la infraestructura.
- Medidas de gestión, por ejemplo, de los equipos de mantenimiento y emergencias, o de las paradas técnicas.
- Readecuación de instalaciones.
- Informatización de procesos
- Gestión de la demanda (por ejemplo, a través de cambios en la tarificación)
- Capacitación de personal.



5. Situación con Proyecto

La situación con proyecto refleja dos dimensiones: desde el aspecto conceptual es el detalle de todos los aspectos del proyecto, desde su definición a su evaluación, así como la explicación de los principales supuestos y resultados de su análisis. Desde el aspecto formal, consiste en una descripción de las principales características del proyecto y de su evaluación. En este apartado se profundiza en cada uno de los temas que componen la situación con proyecto, observados desde ambos aspectos. La estructura temática es la indicada en la Resolución SEPIPYP 1/2021 y su modificatoria⁸ de la Autoridad de Aplicación del SNIP, indicándose en cada caso el contenido conceptual y los puntos que debe incluir cada apartado.

5.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO: NECESIDAD A SATISFACER O PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

Como se indicó más arriba, el primer paso crítico en el análisis de un proyecto es su identificación. Es decir, establecer las razones que justifican el esfuerzo de diseñar un proyecto de transmisión eléctrica.

La identificación de la necesidad de diseñar un proyecto, y la subsiguiente definición del mismo, se basan en el diagnóstico de la situación actual, y en las posibilidades de optimización de ésta (desarrollado en los apartados 3 y 4).

Conceptualmente los proyectos de inversión pública se definen como solución a una situación problemática o para satisfacer una necesidad, se trata de "...una situación de inconveniencia, estado negativo, necesidad, carencia o insatisfacción, que se pretende resolver con el proyecto de inversión. La problemática que da origen a un proyecto no debe definirse como la *falta de...*, una determinada solución sino como un problema que el proyecto puede resolver actuando sobre sus causas." (Anexo 1 de la Resolución SEPIPYP 1/2021 y su modificatoria⁹ de la Autoridad de Aplicación)¹⁰.

En el caso de los proyectos de transmisión eléctrica, las situaciones problemáticas típicas son las que se describieron en el apartado 3:

- Problemas de disponibilidad del abastecimiento
- Problemas de calidad del abastecimiento

⁸ <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>

⁹ <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>

¹⁰ RESOL-2021-1-APN-SEPIPYP#JGM:
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-349999/349503/texact.htm>



- Problemas de estabilidad de la red
- Problemas de seguridad de la red

El problema que justifique diseñar un proyecto debe describirse en detalle, en especial en términos de los efectos negativos que genera la situación actual, y de las causas que motivan la existencia del problema. Como bien señala la Resolución, no es correcto plantear la “falta de una red de transmisión” como un problema, sino que debe establecerse cuál es la necesidad insatisfecha - disponibilidad, calidad, estabilidad o seguridad-, cuáles son las causas de esa insatisfacción y cómo el proyecto puede corregir alguna de las causas y, en consecuencia, satisfacer la necesidad.

En el caso de los proyectos de transmisión, la causa más obvia es la falta de conexión del área en estudio con las centrales de generación de energía, o con el sistema interconectado. En ese caso, el proyecto “típico” sería tender la red de interconexión. Pero, como ya se mencionó, puede haber también problemas de saturación o antigüedad de la conexión existente, problemas de conexiones no permitidas, de diseño de la red, de ineficiencias, entre otras situaciones posibles.

La identificación y definición del proyecto debe considerar esos problemas y su encadenamiento causal, para lograr una definición adecuada.

5.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Una vez identificado el proyecto a partir del análisis de la situación actual, el objetivo de este es fácilmente definible por referencia a la situación problemática que le da origen. Si el problema es de abastecimiento –ej. una determinada área geográfica que no está conectada al sistema interconectado de energía-, el proyecto intentará solucionarlo proveyendo esa conexión.

Debe tenerse en cuenta que el objetivo del proyecto es un eslabón en una cadena de objetivos y resultados. Para seguir con el ejemplo del área aislada, se podría definir un objetivo *general o de desarrollo*, consistente en mejorar las condiciones socioeconómicas de la región (medidas, por ejemplo, en un aumento del Producto Bruto per cápita, o en la reducción del desempleo, etc.). El objetivo *central o propósito del proyecto*, en este caso sería disponer de una provisión abundante y estable de energía eléctrica, contribuyendo de esa forma al logro del objetivo general. A su vez, el objetivo *central* depende del que el proyecto pueda cumplir con su objetivo *específico*, en este caso vincular un sistema de generación de energía con la región en estudio, a través de una línea de transmisión eléctrica.

Nótese que, en cada caso, el cumplimiento de cada nivel de objetivo es una condición necesaria pero no suficiente para el logro del objetivo superior. La línea de transmisión una vez instalada dará las condiciones para una provisión adecuada de energía eléctrica, pero de nada serviría si no se instalaran también estaciones transformadoras y redes domiciliarias, por ejemplo. A su vez, la disponibilidad de electricidad aumentará las posibilidades de mejorar el ingreso per cápita o reducir el desempleo, pero no será suficiente si no se



produce, por ejemplo, una mejora de la productividad de las empresas ya instaladas.

La jerarquía de objetivos es relevante para el análisis del proyecto. En primer lugar, debe establecerse claramente cuál es el objetivo específico del proyecto, es decir, lo que el proyecto debe lograr *por sí mismo*. En segundo lugar, debe definirse cuál es el impacto del proyecto en los objetivos superiores, ya que tanto el logro del objetivo específico como los impactos en los restantes son parte de la identificación, medición y eventual valorización de los beneficios del proyecto.

5.3. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD O RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

5.3.1. Evaluación de proyectos y comparabilidad de los mismos

La evaluación de proyectos implica siempre una comparación. En la versión más sintética, el proyecto debe compararse contra la situación actual optimizada, como se describió antes. En muchos casos, sin embargo, pueden identificarse y desarrollarse más de una alternativa de solución de la situación problemática a corregir. Es decir, puede haber más de un proyecto. El elegido debe ser el mejor de toda esa cartera de proyectos elegibles, de acuerdo con el criterio de evaluación utilizado.

La regla conceptual más relevante en este tema es que las diferentes alternativas deben ser efectivamente comparables. Es decir, deben compartir algunas características básicas que hagan válida la comparación. Por ejemplo, la vida útil debe ser similar, y si no lo fuera, al menos las alternativas deberían ser replicables, de modo que la alternativa de mayor vida útil se compare con otras más cortas (que puedan repetirse hasta alcanzar un horizonte de vida similar).

Asimismo, los objetivos de cada alternativa deben ser similares, ya que la comparación es entre diferentes maneras de alcanzarlos, no entre las bondades relativas de diferentes objetivos.

La descripción de las alternativas debe tener la información suficiente como para entender sus diferencias, tanto en los aspectos de su descripción técnico-económica como de los efectos que generará en la población objetivo (técnicos, sociales, económicos).

Los proyectos alternativos pueden surgir por dos circunstancias: la existencia de más de una solución técnica y las diferentes características económicas de una misma alternativa técnica.

5.3.2. Alternativas técnicas

La identificación de alternativas depende del problema específico a resolver. Sin embargo, es posible listar algunas opciones que típicamente pueden aparecer en proyectos de transmisión eléctrica (CEPAL, 1992):



- *Construcción de la línea de transmisión.* Éste es, en principio, el *proyecto principal* que se está evaluando. A partir de una definición base, pueden aparecer alternativas en función de:
 - La *traza por recorrer*: pueden identificarse diferentes opciones de cómo llegar desde la fuente de energía eléctrica hasta la zona de influencia del proyecto.
 - La *longitud* de la línea: aún para la misma traza, el punto de contacto entre la línea y la red local puede admitir variantes.
 - El *nivel de tensión* de la línea.
- *Construcción de una línea de subtransmisión.* En ocasiones, si la distancia a recorrer es corta y los requerimientos de energía son menores, es posible pensar en este tipo de alternativa.
- *Construcción de una subestación.* La línea de transmisión puede requerir o no la construcción de una subestación. En ocasiones ya existe en la zona del proyecto una subestación, que podría recibir más energía; en otras, es necesario construirla.
- *Instalación de capacitores y reactores.* De acuerdo con las características de la línea, puede ser necesario instalar al final de la misma capacitores o reactores, para mantener la misma tensión en todos los puntos de la línea.
- *Reconfiguración del tendido eléctrico en la zona de influencia del proyecto.* En los proyectos donde el objetivo es mejorar la calidad, seguridad o estabilidad de la red, y por lo tanto ya existe un tendido eléctrico en la zona de influencia, puede ser factible que la modificación de ese tendido agregue beneficios al proyecto (y, por supuesto, también costos). En consecuencia, se pueden plantear diferentes alternativas: un caso base donde el tendido no se modifica, y otros donde se realizan diferentes cambios al mismo.

5.3.3. Alternativas económicas

Además de las opciones técnicas pueden surgir alternativas económicas. Estas se refieren no a las inversiones, costos y beneficios asociados a cada alternativa técnica, sino a diferentes costos y beneficios económicos de la misma alternativa técnica, si ésta se modifica en algún aspecto que no tiene que ver con la ingeniería (por ejemplo, los capacitores o reactores que deberían instalarse en un proyecto de transmisión pueden ser comprados o alquilados). El efecto técnico es el mismo, pero desde el punto de vista económico y financiero los costos son diferentes en cada caso.

5.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

La alternativa elegida – el proyecto – debería ser la más conveniente de acuerdo con los criterios de decisión y la metodología empleada en la evaluación.



En sentido estricto, cada alternativa debería evaluarse con la misma profundidad que el proyecto elegido. En la práctica, se suele identificar y desarrollar el proyecto, evaluarlo, y explorar de manera más esquemática algunas alternativas; éstas se evalúan de manera menos profunda, y en general resultan menos atractivas que el proyecto, ya que en el desarrollo conceptual del mismo se trabajó buscando optimizar todos sus aspectos.

5.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN FÍSICA

Los proyectos de transmisión se caracterizan, como todos los proyectos eléctricos, por la centralidad de los aspectos de ingeniería. El logro de los objetivos del proyecto depende críticamente de que el mismo funcione óptimamente desde el punto de vista técnico. Además, son proyectos donde el componente de inversión representa un porcentaje relevante de su costo total.

La descripción técnica del proyecto tiene dos objetivos principales:

- *Informar de manera transparente cuál es el proceso técnico* por el cual la población objetivo recibirá los productos del proyecto. Es decir, describir cómo llegará la energía, cómo mejorará la calidad de esta, su seguridad o estabilidad.
- *Identificar las características y valores de la inversión y los costos de operación.* La descripción técnica debe informar cuáles son los principales ítems de inversión y de costos de operación y mantenimiento, y los valores de todos estos rubros.

5.5.1. Descripción técnica

La descripción técnica debe explicar *cómo funciona* el proyecto en sus aspectos de ingeniería, en un lenguaje accesible para un público lector informado, pero no necesariamente especialista en la temática. Una descripción breve de una línea de transmisión debería incluir los siguientes temas (Ferrovia, 2023):

- *Descripción:* Una línea de transmisión es el medio por el cual se transporta y distribuye energía eléctrica. En general se trata de un cableado sostenido por una estructura metálica. La energía se transporta en alta tensión. Habitualmente el sistema se integra con subestaciones que permiten mantener la tensión y con transformadores que la convierten en media y baja tensión, una vez llegada a la zona de uso de la energía.
- *Elementos que la componen:* Una línea de transmisión se compone de los siguientes elementos:
 - *Conductores:* materiales que sirven como medio de transporte de la energía, desde el inicio hasta el final de la línea.



- *Estructuras de soporte*: torres metálicas, generalmente reticulares que soportan las líneas aéreas y cables de una línea de transmisión eléctrica.
- *Aisladores*: los elementos que sujetan mecánicamente a los conductores, manteniéndolos aislados entre ellos y la tierra.
- *Cables de guarda o cables de tierra*: elementos que protegen al resto de conductores de posibles incidencias atmosféricas, como la caída de rayos.
- *Características de la línea de transmisión*. Detalle de los elementos que afectan la capacidad de transmisión del sistema eléctrico (Ferrovial, 2023):
 - *Resistencia*: es la oposición del material al paso de una corriente eléctrica.
 - *Inductancia en serie*: es la oposición al cambio de corriente de una bobina, que almacena la energía eléctrica dentro del campo electromagnético, afectando la parte superficial de la línea de transmisión.
 - *Capacitancia de derivación*: capacidad de la línea de transmisión para recibir y almacenar la energía que pasa por la misma.
 - *Conductancia de derivación*: capacidad del material empleado en la línea de transmisión para soportar el paso de la señal.
- *Tipos de línea de transmisión*:
 - *Balanceadas*: “Aquellas en las que cada conductor lleva una corriente, una de transmisión de señal y otra de regreso. La señal que va a lo largo del cable se mide como la diferencia de potencial entre los conductores. Todo cable puede operar de forma balanceada siempre y cuando ninguno de ellos esté conectado a tierra.” (Ferrovial, 2023)
 - *Desbalanceadas*: “Uno de los conductores está vinculado a tierra, por lo que es lo opuesto al modelo anterior. Mientras uno se encuentra en el potencial de tierra, el otro está en el potencial de la señal.” (Ferrovial, 2023)
- *Características de los cables*. Se debe señalar si los mismos son unifilares (todos los conductores se incluyen en una única línea) o bifilares (hay distancia entre conductores paralelos), coaxiales (transporta señales eléctricas de alta frecuencia) y radiantes (cables coaxiales con ranuras, que irradian energía fuera del cable y sirven como antena).
- *Dimensiones de la línea de transmisión*: Se describe la capacidad de transporte de energía que tiene la línea propuesta.



- *Distancia y trazado.* Es el recorrido que efectuará la línea entre la fuente de energía y la zona objetivo del proyecto, y la distancia involucrada.
- *Requerimientos de obra civil.* Toda la obra de apoyo necesaria para la instalación de la línea.

5.5.2. Características de la inversión física

La inversión de un proyecto se define como el conjunto de recursos que se comprometen en el mismo y que son esenciales para el logro de los objetivos planteados. La inversión se ejecuta, típicamente, durante la etapa de igual nombre del ciclo de vida del proyecto, que en general ocurre en los primeros años¹¹.

A partir del detalle técnico de la línea de transmisión se pueden establecer las características de la inversión física requerida. Ésta es básicamente el listado de elementos que componen la línea, valorizados, más activos y acciones conexas:

- *Línea de transmisión propiamente dicha*, con las características reseñadas en el punto anterior.
- *Obra civil necesaria*; por ejemplo, las bases donde se instalarán las estructuras de soporte.
- *Inversiones transitorias*, como obradores y caminos de penetración.
- *Costos y beneficios asociados a la construcción*, tales como insumos, generación temporaria de empleo, estudios de factibilidad e impacto, etc.
- *Externalidades positivas y negativas, ambientales y sociales.* Por ejemplo, congestión en la zona de instalación de las estructuras de soporte, si están cerca de pueblos o ciudades; desmontes y otros impactos en el medio ambiente; desplazamiento de población, entre otros efectos.

5.6. HORIZONTE DEL ANÁLISIS Y VIDA ÚTIL DEL PROYECTO

Los proyectos se definen estableciendo un horizonte temporal, es decir, un lapso durante el cual generan costos y beneficios que pueden ser atribuidos al proyecto. Pasado ese lapso, o el proyecto termina y sus activos son desarmados o destruidos; o continúa, pero ya tan imbricado en la realidad que sus efectos no pueden ser considerados incrementales. En algunos casos puede tomarse el supuesto de que el proyecto continúa “eternamente” (50 o más años).

A efectos prácticos, en el caso de proyectos de infraestructura, el horizonte temporal está asociado a la vida útil del activo principal. El momento en que

¹¹ En algunos proyectos puede haber inversiones adicionales ya avanzada la etapa de operación.



éste pierde sus principales atributos técnicos y no está en condiciones de continuar entregando los bienes o servicios para los que fue diseñado puede marcar el “fin” del proyecto. Esto significa, puntualmente, que, si bien ese activo puede ser reemplazado por otro de iguales características, el avance tecnológico y los cambios económicos y sociales que afectaron a la población objetivo hacen que la eventual extensión de la iniciativa deba ser tratada como un nuevo proyecto.

5.7. COBERTURA TERRITORIAL, BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO

5.7.1. Cobertura territorial

Los proyectos de transmisión eléctrica tienen un alcance territorial definido. Éste puede caracterizarse por dos zonas bien diferenciadas:

- El *territorio afectado por la traza* de la línea de transmisión
- El *área de influencia del proyecto*, definida como aquélla donde habita la población objetivo que recibirá la energía transportada

El territorio afectado por la traza es básicamente una “línea” de un ancho limitado que se extiende por toda la distancia entre la fuente de energía y el lugar donde la misma se consume. Esta distancia puede ser de miles de kilómetros, y si bien es un componente “pasivo” del proyecto (en el sentido de que es solo un medio para que la línea de transmisión llegue al área objetivo), también recibe efectos del proyecto que deben considerarse costos o beneficios atribuibles al mismo.

En la mayor parte de los casos estos efectos constituyen algún tipo de costo, tales como de oportunidad del terreno donde se asientan las torres; ambiental de la traza (deforestación, impacto visual, afectación de la fauna local, etc.); de mantenimiento del terreno donde se instalan las torres.

El área de influencia del proyecto se define como aquella donde impactan los efectos principales del mismo. Es decir, donde la energía transportada es consumida por la población objetivo. La relevancia de definir de manera precisa esta área es que, conceptualmente, los efectos que ocurren fuera de la misma, aunque se originen en el proyecto, no pueden ser atribuidos al mismo.

5.7.2. Beneficiarios directos e indirectos del proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto pueden ser descriptos de dos formas. La más acotada los define como los actores sociales que recibirán los bienes o servicios que el proyecto producirá. Una categorización más amplia los define como “... aquéllos que participarán directamente en el proyecto, por consiguiente, se beneficiarán de su implementación” (Rural Invest – FAO, 2005). La segunda definición incluye no solo a los receptores de los bienes y servicios del proyecto sino también a las empresas que proveen los insumos, equipos y maquinarias, a los trabajadores, y a otros grupos involucrados.



La definición amplia es relevante para la negociación y gestión del proyecto en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Sin embargo, no es tan útil para la evaluación de este, independientemente del método utilizado para ello. Así, los trabajadores contratados por el proyecto se ven beneficiados en términos personales, pero *para el proyecto y sus impulsores*, el empleo requerido es un costo. En consecuencia, conviene utilizar la definición más acotada.

En el caso de los proyectos de transmisión de energía eléctrica, cuyo objetivo es aumentar la oferta de energía a una determinada población objetivo, o mejorar la calidad, seguridad y estabilidad de la energía que recibe la misma, se pueden identificar dos tipos de beneficiarios directos:

- Los *consumidores, empresas y familias* que, gracias al proyecto, se conectan a la red de energía eléctrica, o ven mejorada la calidad, seguridad o estabilidad de la energía eléctrica que ya recibían.
- Las *empresas de distribución de energía* del área del proyecto, que ven aumentar su capacidad de venta de energía, reducir los racionamientos (cortes) programados y las pérdidas por ineficiencias de la red o por hurto de energía.

Los beneficiarios indirectos, por su parte, son aquellos que no participan directamente de los productos y servicios del proyecto, pero que, al estar ubicados en la zona de influencia del mismo, reciben *de manera indirecta*, parte de esos efectos.

5.8. BENEFICIOS, PRODUCTOS, SERVICIOS Y/O CAPACIDAD DE PRESTACIÓN QUE BRINDARÁ EL PROYECTO UNA VEZ FINALIZADO

El proyecto alcanza su objetivo específico a partir de entregar un producto o servicio, basado en una determinada capacidad de prestación de estos. Para la evaluación de los proyectos es crítico definir de manera clara y transparente la relación de esos productos y servicios con los objetivos y con la situación problemática. Esto permite identificar cuáles son los beneficios relevantes para cada tipo de proyecto.

En el caso de los proyectos de transmisión de energía los beneficios derivan de una mejora en la cantidad y calidad de la energía consumida por la población objetivo. En el primer caso, porque el proyecto permite que una zona y población objetivo, que no tiene acceso a la red eléctrica o tiene acceso limitado, se conecte a la misma, es decir, aumente la oferta de energía eléctrica en la zona de influencia. En el segundo caso, porque la población ya conectada ve mejorada la calidad de la energía que recibe, en calidad propiamente dicha, en seguridad o en estabilidad del aprovisionamiento.

Como se mencionó previamente, la transmisión de energía es parte de la cadena de valor del sector. Por lo tanto, no se puede concebir un proyecto de transmisión sin que exista una red de distribución, o sin que el mismo proyecto incluya tanto la transmisión como la distribución.



Basado en estos conceptos, se pueden identificar cuatro casos generales de proyectos de transmisión, cada uno de los cuales tiene beneficios específicos (adaptado de Ramírez Becerra, 1992):

- Aumento de la oferta energética
 - La población objetivo tiene un consumo actual de energía eléctrica casi inexistente (el consumo derivado de fuentes alternativas, como leña, gas, etc., no es relevante).
 - La población objetivo tiene un consumo actual de energía eléctrica relevante, que abastece de fuente alternativas (autogeneración).
 - La población objetivo tiene un consumo insuficiente (es decir, estaría dispuesta a consumir más, incluso al mismo precio), de fuentes alternativas o de energía de red.
- Mejora de la calidad, estabilidad y seguridad de la provisión de energía
 - Reducción de pérdidas técnicas y fallas y de cortes aleatorios y programados

5.8.1. Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios

Antes del análisis de los beneficios de cada uno de los casos típicos conviene hacer algunas precisiones. El proceso analítico de asignación de beneficios (y, como se verá más adelante, de inversiones y costos) se compone de tres pasos:

- *Identificación*: es listar y justificar cuáles son los beneficios que generará el proyecto.
- *Cuantificación*: es medirlos con una unidad específica. En el caso de los proyectos de energía eléctrica, las unidades más relevantes (al menos desde el aspecto económico) son los kilowatts instalados (como medida de potencia instalada, abreviados como kW) y los kilowatts producidos o consumidos por hora en un determinado período (como medida de energía utilizada, abreviados como KWh, por mes o año). Otra unidad de cuantificación necesaria es la cantidad de usuarios del proyecto.
- *Valoración*: consiste en asignar un precio a las cantidades producidas o consumidas.

En este proceso resulta esencial tener definido desde qué perspectiva de análisis se está evaluando el proyecto. Hay dos tipos de perspectivas que deben establecerse desde el inicio. La primera define si se evaluará desde un enfoque *económico* o uno *no económico*.

El enfoque económico privilegia el análisis de los costos y beneficios del proyecto, en especial aquellos que pueden valorarse, y está orientado a estimar el *valor* que el proyecto genera.

El enfoque no económico define los efectos como impactos, y si bien los cataloga en positivos y negativos no necesariamente busca un resultado numérico o una rentabilidad, sino que busca una caracterización del impacto general; su foco son los efectos más cualitativos, si bien no se omiten aquellos



cuantitativos y/o valorables en dinero. La diferencia con el enfoque económico, en este caso, es que *no busca un indicador sintético* que exprese, en *unidades monetarias*, la bondad del proyecto, como sí lo hace el enfoque económico.

La segunda perspectiva relevante es la que toma en cuenta desde la mirada de cuál actor o actores sociales o agentes económicos se realiza el análisis. Las posibilidades son dos: o se analiza el proyecto desde la perspectiva de un actor económico particular “privado” (que bien puede ser un ente público), como una empresa de transporte de energía; o bien se lo analiza desde la perspectiva de toda la sociedad involucrada, enfoque “social”, “económico” o “societal”.

Los enfoques referidos, económico y no económico -privado y societal-, afectan la identificación y la valoración de los beneficios y costos, y la selección de las metodologías de análisis y evaluación.

En lo que sigue se trabajará fundamentalmente con un enfoque económico con perspectiva societal. Esto implica que se identificarán los beneficios en base al marco de análisis económico -cómo el proyecto afecta la demanda y la oferta de energía eléctrica- y se los valorará utilizando precios sociales.

Los precios sociales son aquellos que reflejan el valor de un bien para la sociedad en su conjunto, no para un agente económico particular. Se basa en dos postulados principales (Fontaine, 1981):

- El valor societal de los bienes y servicios, en ausencia de distorsiones en el mercado, se mide como el área bajo la curva de demanda. Esto significa que, si bien el consumidor paga el precio de mercado, el valor que asigna al bien que demanda es superior a ese precio, pues éste refleja lo que estaría dispuesto a pagar el consumidor marginal, y no toma en cuenta las valoraciones del resto de los consumidores. Es decir, el valor societal incluye el llamado excedente del consumidor.
- El costo societal se mide como el área debajo de la curva de oferta. El productor, sin embargo, recibe el precio de mercado, que es superior a ese costo. La diferencia es el excedente del productor.

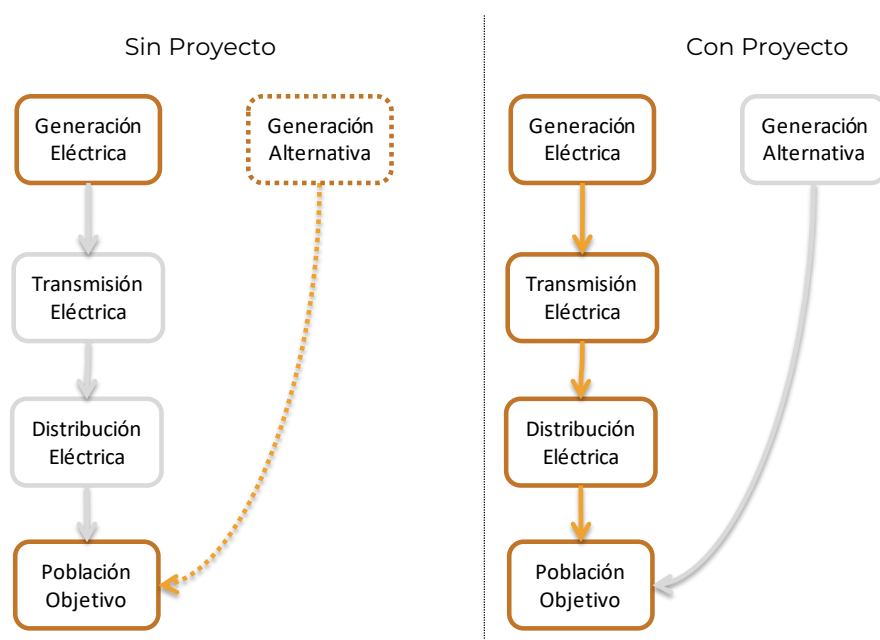
5.8.2. Estimación de los beneficios de los proyectos de transmisión de energía

Caso 1: Aumento de la oferta de energía eléctrica; los usuarios no tienen consumo significativo de energía en la situación sin proyecto

Este proyecto consiste en vincular, con un sistema de transmisión eléctrica y una red de distribución, a un área donde la población no tiene acceso a energía eléctrica de red, y donde, adicionalmente su consumo de energía *sin proyecto*, generada de fuentes alternativas, es poco significativo. Podría tratarse, por ejemplo, de un proyecto de electrificación de poblaciones rurales aisladas, de escasos recursos. Esquemáticamente, la situación con y sin proyecto podría representarse de la siguiente forma:



Esquema 2: Provisión de Energía Eléctrica a una Población Aislada con Consumo Energético No Relevante en la Situación Sin Proyecto

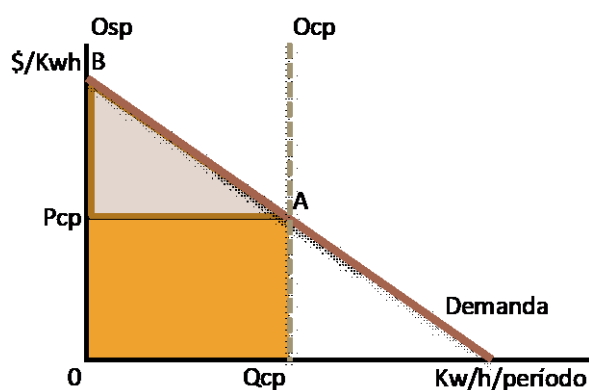


Fuente: Elaboración propia

El proyecto busca conectar la población objetivo a una fuente de generación ya existente, lo cual implica establecer tanto la línea de transmisión como la red de distribución en la zona. La generación alternativa, débil ya en la situación sin proyecto, desaparece en la situación con proyecto.

El principal beneficio del proyecto es que la población objetivo dispondrá ahora de una fuente de energía continua y de calidad. Su cuantificación estará dada por la demanda estimada de energía por parte de la población, medida por mes o por año. Para valorar ese beneficio debe hacerse un análisis adicional, que se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico 1: Beneficios del Proyecto de Provisión de Energía a una Población Aislada



Fuente: Elaboración propia

En la situación sin proyecto la oferta de energía es irrelevante, y está marcada por el eje de ordenadas (Oferta sin proyecto, Osp). La población tiene, sin embargo, una demanda de energía, representada por la recta inclinada



(Demanda): a menor precio de la energía, mayor es la cantidad demandada de la misma.

Cuando aparece el proyecto, la oferta de energía con proyecto es O_{cp} . Los nuevos usuarios valoran la energía en el área bajo la curva de demanda, $0 Q_{cp} A B$. Ése sería el beneficio bruto atribuible al proyecto. Sin embargo, la energía transportada y distribuida tiene un costo social, marcado por el precio social P_{cp} (precio con proyecto). Ese precio, por la cantidad de energía demandada, es el costo para la sociedad de transportar y distribuir energía a esa población (cuadrado $0 Q_{cp} A P_{cp}$). En consecuencia, el beneficio neto sería el triángulo $P_{cp} A B$.

En resumen, para este tipo de proyectos se plantea la siguiente situación:

Beneficio identificado	Cuantificación	Valoración social
Mayor consumo de energía	Cantidad de KWh disponibles por unidad de tiempo relevante, según la capacidad de transmisión y distribución	Disposición a pagar de los beneficiarios por la energía recibida

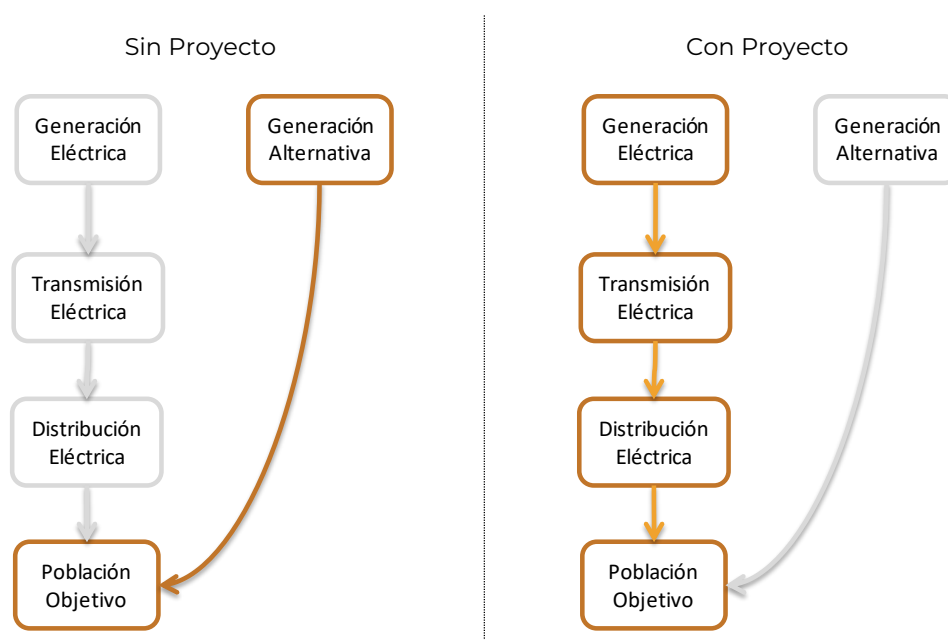
La situación reflejada en el Gráfico 1 muestra que los beneficiarios deberían pagar P_{cp} para cubrir los costos de la energía, y que con ese valor recibirían un beneficio neto equivalente a $P_{cp} A B$. A efectos prácticos, entonces, el beneficio societal bruto del proyecto se calcularía como la energía demandada ($0 Q_{cp}$) por el precio societal, P_{cp} . Este precio puede o no ser igual al precio de mercado, o tarifa pagada por el usuario.

Caso 2: Mejora de la oferta de energía eléctrica; los usuarios tienen consumo relevante en la situación sin proyecto, que se abastece con autogeneración.

Este proyecto consiste en vincular, con un sistema de transmisión eléctrica y una red de distribución, a un área donde la población no tiene acceso a energía eléctrica de red, pero donde su consumo de energía *sin proyecto*, generada de fuentes alternativas, es relevante. Podría tratarse de un proyecto de electrificación de una zona industrial, que hasta el momento utilizan otras fuentes de energía para generar fuerza motriz. Esquemáticamente, la situación con y sin proyecto podría representarse de la siguiente forma:



Esquema 3: Provisión de Energía Eléctrica a una Población Aislada con Consumo Energético Relevante en la Situación Sin Proyecto

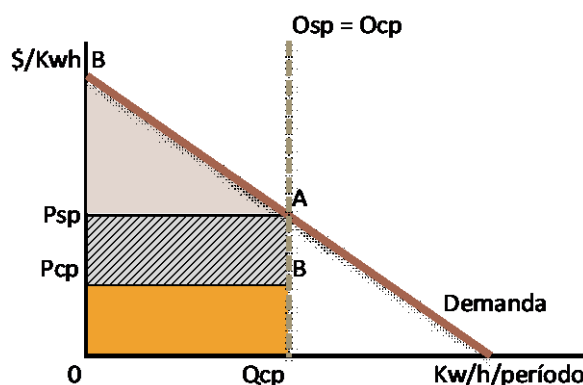


Fuente: Elaboración propia

El proyecto busca conectar la población objetivo a una fuente de generación ya existente, lo cual implica establecer tanto la línea de transmisión como la red de distribución en la zona. La generación alternativa desaparece en la situación con proyecto.

El principal beneficio del proyecto es que la población objetivo dispondrá ahora de una fuente de energía continua y de calidad. Sin embargo, no habrá un aumento de cantidad (pues la población objetivo ya estaba abastecida en el volumen de energía necesario), sino una mejora en las condiciones del suministro. Así, la cuantificación estará dada por la demanda estimada de energía por parte de la población, medida por mes o por año, que *ceteris paribus*, deberá ser igual a la de la situación sin proyecto. El valor de ese beneficio equivale al ahorro de los costos de la generación alternativa.

Gráfico 2: Beneficios del Proyecto de Provisión de Energía a una Población Aislada con Consumo Previo Relevante



Fuente: Elaboración propia



El consumo sin proyecto se valora en el área $O B A$ $Q_{sp} = Q_{cp}$; la población objetivo paga P_{sp} por unidad de consumo. Si ese precio refleja el costo social de producción de energía de fuentes alternativas, el valor neto es el triángulo $P_{sp} B A$. Con el proyecto, el consumo total es el mismo, pero su costo de producción es menor, y aumenta el beneficio neto, en la superficie $P_{sp} P_{cp} B A$.

En resumen, para este tipo de proyectos se plantea la siguiente situación:

Beneficio identificado	Cuantificación	Valoración social
Ahorro de costos de generación de energía	Cantidad de KWh disponibles por unidad de tiempo relevante, según la capacidad de transmisión y distribución	Diferencial entre el costo promedio de generación sin proyecto y la tarifa a pagar por los beneficiarios con proyecto, por la energía recibida

A efectos prácticos, el beneficio societal bruto del proyecto se calcularía como la energía demandada ($O Q_{cp}$) por el diferencial de precio entre la situación con y sin proyecto.

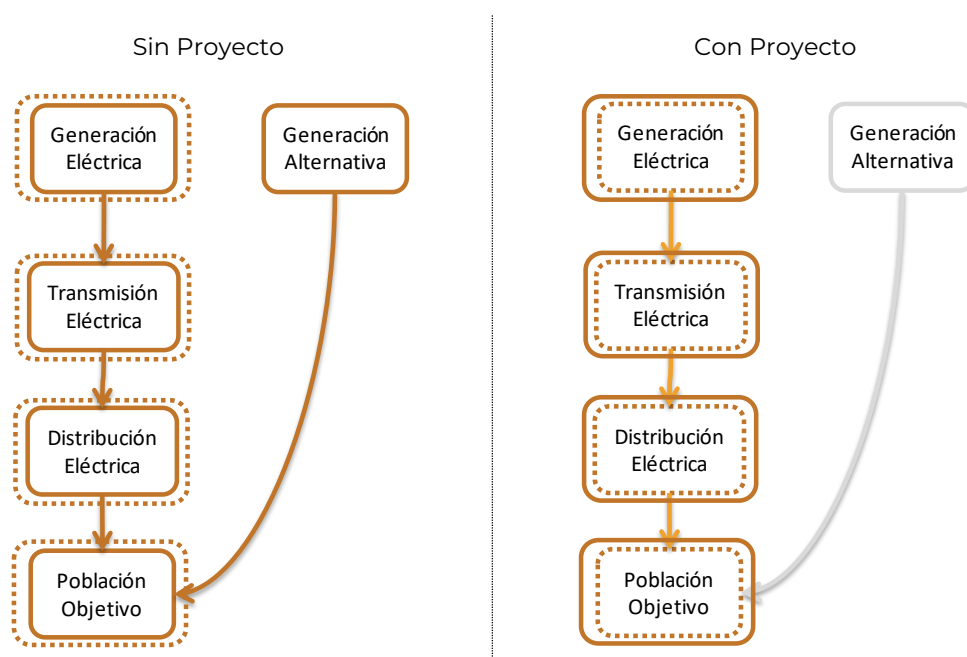
Caso 3: Aumento de la oferta de energía eléctrica; los usuarios tienen un consumo elevado y con demanda insatisfecha en la situación sin proyecto

Este proyecto consiste en vincular, con un sistema de transmisión eléctrica y una red de distribución, a un área donde la población objetivo tiene un consumo de energía *sin proyecto*, generada por energía de red y fuentes alternativas, relevante e inferior al que se requeriría. Es decir, hay demanda insatisfecha. Podría tratarse de un proyecto de electrificación de una población donde la misma está creciendo y hay nuevos desarrollos inmobiliarios o industriales.

Esquemáticamente, la situación con y sin proyecto podría representarse de la siguiente forma:



Esquema 4: Provisión de Energía Eléctrica a una Población con Consumo Energético Relevante y Demanda Insatisfecha en la Situación Sin Proyecto

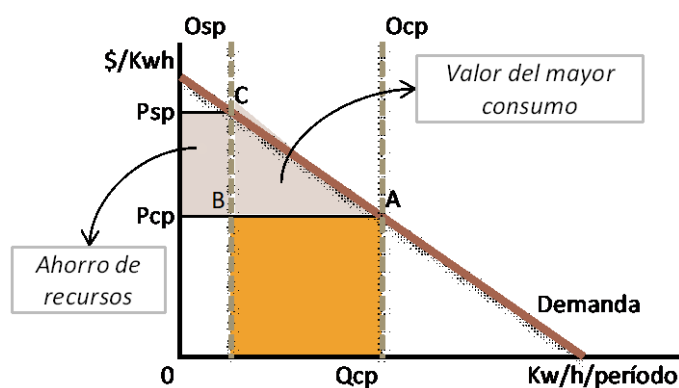


Fuente: Elaboración propia

En la situación sin proyecto, la demanda de energía está insatisfecha, y la población recurre a energías alternativas. El proyecto busca aumentar la conexión de la población objetivo a una fuente de generación ya existente, lo cual implica incrementar la capacidad tanto de la línea de transmisión como de la red de distribución en la zona. La generación alternativa debería ser sustituida por el proyecto, que permitirá aumentar el total de energía consumida.

Los beneficios brutos para la población objetivo son el mayor consumo y el ahorro de recursos generado por la sustitución de fuentes alternativas por energía de red. El beneficio neto surge de agregar al cálculo el costo de la nueva energía de red generada.

Gráfico 3: Beneficios del Proyecto de Provisión de Energía a una Población Con Demanda Energética Insatisfecha



Fuente: Elaboración propia

En resumen, para este tipo de proyectos se plantea la siguiente situación:



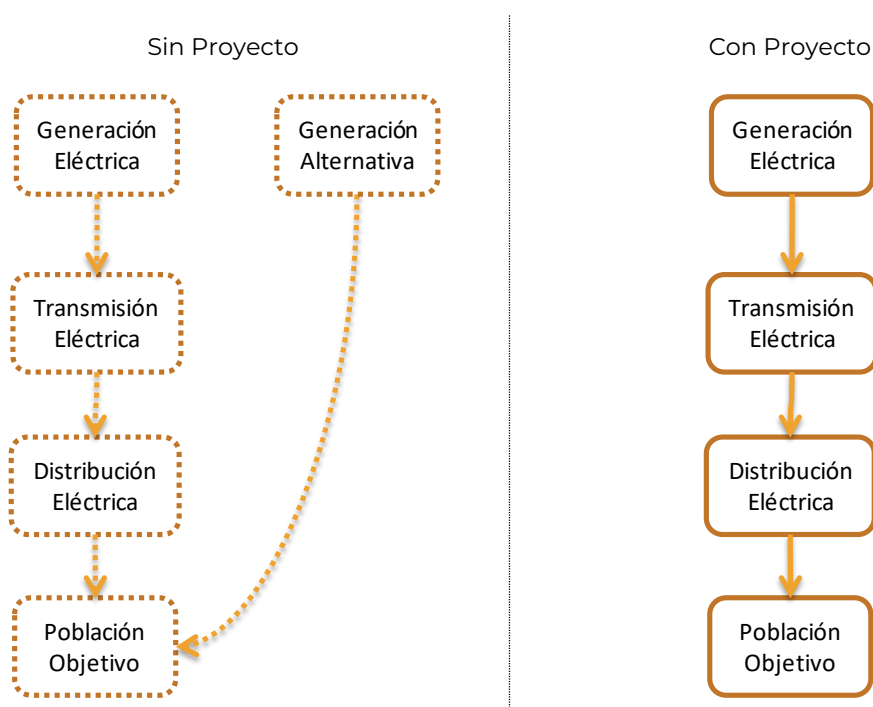
Beneficio identificado	Cuantificación	Valoración social
Mayor consumo de energía	Cantidad de KWh disponibles por unidad de tiempo relevante, según la capacidad de transmisión y distribución	Disposición a pagar de los beneficiarios por la energía recibida
Ahorro de costos de generación de energía	Cantidad de KWh disponibles por unidad de tiempo relevante, según la capacidad de transmisión y distribución	Diferencial entre el costo promedio de generación sin proyecto y la tarifa a pagar por los beneficiarios con proyecto, por la energía recibida

Caso 4: Mejora de la calidad, estabilidad y seguridad de la provisión de energía

En este caso el proyecto actúa sobre una línea de transmisión existente, mejorando sus condiciones técnicas. Las redes de energía eléctrica están sujetas a diferentes problemas, derivados de la antigüedad de los equipos y elementos que la componen, de defectos en el diseño y causas similares. Esto provoca pérdidas técnicas de potencia y de energía, fallas en el servicio (por ejemplo, microcortes, diferencias de tensión) y cortes del servicio, tanto aleatorios como programados. En casos más extremos, la población objetivo comienza a usar formas alternativas de generación de energía, sea como alternativa de reserva ante un corte o fallo del servicio, sea como fuente principal. El proyecto, entonces, estará orientado a mejorar la transmisión de energía (asociado o no a mejoras en la generación y distribución de esta).



Esquema 5: Mejoras en la Calidad, Estabilidad y Seguridad de la Provisión de Energía Eléctrica



Fuente: Elaboración propia

Los efectos positivos de este tipo de proyectos y su valoración son los siguientes:

Beneficio identificado	Cuantificación	Valoración social
Reducción de pérdidas técnicas (energía y potencia)	KWh de energía ahorrados por el proyecto kW de potencia liberados en horas de demanda máxima	Precio social del KWh y del kW de energía
	Aumento de la vida útil de los equipos del sistema, por mejora en la calidad de la energía	Valor actual del ahorro de costos de posponer n períodos la renovación de los equipos, estimado a la tasa de descuento social
Reducción de cortes aleatorios o programados	Cantidad de KWh que se recuperan, para el total de la población objetivo	Valor social del KWh, neto de costos de generación, transporte y distribución



		Ahorro de costos de generación alternativos
Reducción de fallas (microcortes, caídas o excesos de tensión)	Reducción en la cantidad de incidentes	Costo social del incidente típico, asociado al costo de reparación / reposición de equipos dañados

Otros Beneficios y Efectos

Dependiendo de las características de la situación sin proyecto, éste puede aportar otros beneficios a la población objetivo. Por ejemplo, el reemplazo del uso de generadores a combustible fósil por energía de red reduce, en principio, la contaminación por emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso en el caso en que la energía generada en la red sea de origen término (diésel o aún carbón) es probable que las emisiones por kW/h sean menores, ya que las empresas generadoras de electricidad tienen mecanismos de control de emisiones mejores que los generadores domiciliarios o fabriles. Estos beneficios adicionales deben identificarse y valorarse en cada caso específico.

Por otro lado, como la red de energía eléctrica es un sistema *interconectado*, en todos los casos reseñados se debe identificar, medir y valorar el efecto que la incorporación de nuevos usuarios, y la mejora en la calidad de una línea de transmisión específica, genera en el resto del sistema. Por ejemplo, si la capacidad de generación está cerca de su uso máximo, la incorporación de nuevos usuarios puede generar un incremento en los cortes no programados, incluso en zonas no vinculadas con el proyecto. Este efecto (en este caso, un costo) debe ser considerado en la evaluación.

Finalmente debe recordarse que los beneficios relevantes son aquellos que resultan incrementales respecto a la situación sin proyecto optimizada. Es decir, aquellos que se materializan si el proyecto es exitoso.

5.9. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento son todos aquellos necesarios para que el proyecto pueda entregar los bienes y servicios que genera, durante todo el horizonte de análisis.

En el caso de los proyectos de transmisión de energía eléctrica, se trata de los costos que recaen en el ente (público o privado) encargado de operar el proyecto. Se pueden identificar los siguientes (adaptado de Ramírez Becerra, 2016):

- *Costos de operación y mantenimiento*: los costos directos que permiten el funcionamiento óptimo de la infraestructura de transporte de energía eléctrica y de sus sistemas auxiliares de la planta, “de



acuerdo con las recomendaciones del fabricante de equipamiento original y los estándares de operación de la misma”.

- *Gastos generales de operación*: los gastos independientes a la operación de la línea de transmisión, pero asociados al proyecto, tales como: seguros, permisos de operación, contrato de interconexión, asesores, personal, etc.

Estos costos se estiman para todo el horizonte de análisis, y deben valorarse utilizando los precios relevantes, es decir, los precios de mercado con el ajuste adecuado para convertirlos en precios societales.

5.10. DIFICULTADES O RIESGOS SIGNIFICATIVOS (SOCIALES, INSTITUCIONALES, LEGALES, AMBIENTALES, ETC.) ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO

Al momento de considerar las propuestas de mejoras vinculadas a la identificación del problema (proyecto), se deben considerar una serie de temas -definidos por la literatura como *riesgos*- que requieren ser analizados en profundidad debido a su relevancia sobre el desarrollo futuro del proyecto.

Estos riesgos deben ser evaluados en etapas tempranas del análisis, ya que también implican el análisis de impactos que necesariamente deberá tener en cuenta lo legal y el efecto sobre los beneficiarios o afectados por el proyecto.

Debe considerarse que estos riesgos pueden aparecer en cualquier etapa del proyecto, es decir tanto en la ejecución como en la operación de este. Asimismo, si se toman medidas de mitigación, éstas deberán estar incorporadas al flujo de fondos en el caso de un análisis costo beneficio, costo eficiencia o mínimo costo, y especificadas de alguna manera en el caso otras metodologías o indicadores más cualitativos, como los usados en los proyectos de estratos medio e inferior.

Los riesgos identificados pueden ser de naturaleza especulativa, es decir, con incierta probabilidad de ocurrencia, lo cual define una situación de *incertidumbre*, y riesgos probables o previsibles. En el primer caso, esos factores de incertidumbre deberían ser enunciados, pero no incorporados al análisis, porque por su propia naturaleza no puede ser precisados, ni siquiera en términos de probabilidades de ocurrencia. Los riesgos probables o previsibles, por el contrario, sí deben ser considerados en el análisis, independientemente de las metodologías utilizadas, así como sus medidas de mitigación.

Si bien existe un conjunto amplio de temáticas catalogables como “riesgos”, en general se consideran que las principales se asocian con cuatro aspectos: ambiental, social, institucional y legal.

5.10.1. Factor de riesgo ambiental

Los electroductos generan impactos durante la construcción y la operación. En el primer caso, los efectos se vinculan con la modificación del entorno durante la construcción, la generación de residuos, los movimientos de tierras y equipamiento, etc. Una vez construidos sus principales impactos tienen que



ver con la fragmentación del territorio, sobre la superficies y masa vegetal (ya que donde pasa el electroducto debe ser un terreno despejado, sin árboles o plantas de tamaño sustantivo) que será permanente por razones de seguridad debajo de las líneas de alta tensión. Esto tiene su impacto sobre la fauna terrestre y sobre las aves; éstas son las especies más afectadas por electrocución y choques. Por otro lado, se encuentra el impacto visual y paisajístico.

Adicionalmente, en las redes de transporte de alta tensión se generan campos electromagnéticos de baja frecuencia que tienen efectos sobre la salud pública. Si bien existen parámetros definidos sobre la radiación electromagnética, en muchos casos la población tiene percepciones que difieren de lo científicamente probado y pueden generar resistencias a este tipo de tendidos. Adicionalmente debe resaltarse que todo tipo de emprendimiento de esta naturaleza debe contar con un estudio de impacto ambiental que cumpla con las condiciones legales.

5.10.2. Factor de riesgo legal

El riesgo o viabilidad legal de un proyecto se relaciona con la potencial existencia de alguna restricción de carácter legal, normativa, etc., no considerada en los estudios previos, que pueda surgir durante la ejecución u operación de un proyecto.

Esto se relaciona tanto con restricciones que pueden implicar prohibiciones o requerimientos específicos, como con condicionalidades que signifiquen autorizaciones, permisos, etc.

Un factor adicional de riesgo legal reside en que aun con el cumplimiento de todas las restricciones normativas, el organismo que ejecuta el proyecto no puede eliminar la posibilidad que algún actor social involucrado se perciba afectado por el proyecto, y utilice la vía legal para bloquearlo. Como se mencionó en el apartado anterior, aun si el proyecto cumple con los límites legales y sanitarios de emisiones electromagnéticas, las poblaciones cercanas pueden querer que cumpla un estándar aún más estricto, y actuar en consecuencia.

Asimismo, la necesidad de aprobaciones legales, permisos de autoridades no vinculadas al proyecto y sus plazos de tramitación pueden generar demoras que alteren los supuestos con los que el proyecto ha sido diseñado y evaluado. Esto es particularmente notorio, en el caso argentino, porque el carácter federal de su organización política hace que los proyectos de transporte eléctrico se vinculen con diferentes organismos de jurisdicción nacional, provincial y municipal.

5.10.3. Viabilidad institucional

Los logros del proyecto dependen no solo de una correcta formulación y evaluación, sino en gran medida de una ejecución eficiente, tanto de la etapa de inversión como de la de operación. Esto hace que las capacidades de la organización que va a llevar adelante la ejecución o la gestión del proyecto sean críticas para su éxito, y por ello se transformen en un factor de riesgo.



Esto es aplicable tanto al sector público, si este ejecuta la obra por administración o si realiza algunas tareas como el diseño, la licitación, o el control del avance de obra, por ejemplo, como del sector privado, en el caso que la obra sea concesionada.

En el caso de los entes públicos el análisis necesario busca determinar que existan las competencias técnicas, el personal capacitado, una clara y definida asignación de responsabilidades, recursos presupuestarios y financieros para el proyecto, entre otros temas relevantes.

En el caso de la viabilidad institucional vinculada al sector privado, el análisis implica establecer que en los pliegos licitatorios se hayan incorporado las suficientes exigencias y garantías para que el proyecto se realice en tiempo y forma y con los valores acordados.

Un aspecto muy relevante de la viabilidad institucional es la capacidad de los distintos actores involucrados para coordinar entre sí. Se mencionó arriba el cruce de jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales. A eso debe agregarse que en cada uno de esos niveles pueden tener que intervenir diferentes organismos, no necesariamente dependientes de un mismo ministerio u oficina pública, con competencias y responsabilidades diferentes. Si la obra, además, ha sido concesionada a una empresa privada, aparece otro actor involucrado, con sus propias restricciones legales.

5.10.4. Factores de riesgo social

La viabilidad social de un proyecto se relaciona con los efectos entre este y los actores sociales afectados/alcanzados por el mismo. El aumento de los mecanismos de participación social, la expansión de ONGs, y el surgimiento de intereses vinculados al medio ambiente, a los pueblos originarios, las minorías, y otros actores sociales ha hecho ganar importancia al *análisis de involucrados*. Como se señaló arriba, se entiende por involucrado a todo actor social que tiene un interés legítimo en el proyecto. El factor de riesgo surge del hecho de que los objetivos y las percepciones sobre el proyecto que tiene cada involucrado no son homogéneas con las de los otros, y pueden ser incluso contrapuestas.

Teniendo en cuenta que el proyecto cumple con todas las exigencias legales, existe de todas maneras una racionalidad diferente de los saberes estrictamente técnicos, que se vinculan a sesgos, experiencia, información, posiciones etc., de los actores sociales. Estos enfoques adicionales requieren ser considerados a la hora del análisis del proyecto. Cuando no se les da la debida relevancia en el análisis ex ante, en las evaluaciones ex post suelen surgir demoras o replanteos en los proyectos por resistencias o reclamos por parte de los actores involucrados. Estos se pueden reflejar en recursos judiciales o acciones ciudadanas.

Por lo tanto, el análisis puede requerir de algunos sondeos de opinión, contactos con los involucrados y la utilización de tecnologías blandas vinculadas a la opinión pública y a las organizaciones de la sociedad civil.



5.11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

5.11.1. Aspectos conceptuales: selección de la metodología de evaluación

La evaluación de un proyecto busca determinar si el mismo contribuye al logro de un determinado objetivo, de qué manera lo hace y en qué medida. En base al criterio que se elija priorizar, se podrá utilizar una metodología de evaluación determinada.

Los criterios más habituales para determinar qué proyectos son adecuados para integrar una cartera de proyectos factibles son:

- *Eficiencia*: prioriza los proyectos que muestran la mejor relación entre los beneficios obtenidos y los recursos (costos e inversiones) empleados para generarlos.
- *Eficacia*: prioriza los proyectos que tienen mayor grado de logro de los objetivos, independientemente de la relación entre ese grado de logro y el costo de obtenerlo.
- *Relevancia*: prioriza aquellos proyectos que muestran la mejor relación entre sus efectos y objetivos y las necesidades de los beneficiarios; los problemas previamente definidos y las estrategias del organismo impulsor y de la inversión pública.
- *Coherencia*: prioriza la consistencia del proyecto en el conjunto de acciones, programas y políticas públicas, y las potenciales sinergias con otros proyectos, programas y políticas.
- *Impacto*: Prioriza los efectos del proyecto a largo plazo, incluso aquellos que puedan aparecer luego de que el proyecto termine. En su versión más amplia incluiría tanto los efectos directos como los indirectos, los positivos como los negativos, y los intencionales como los involuntarios.
- *Sustentabilidad*: Prioriza la capacidad de los proyectos de sostenerse en el tiempo (tomando en cuenta, por ejemplo, las habilidades de gestión del organismo que lo llevará a cabo) y de continuar generando efectos positivos en la población objetivo incluso una vez que termine.

Por supuesto, estos criterios no son contradictorios entre sí, y en muchos casos, el hecho de que se privilegie alguno de ellos como criterio de decisión no implica que los otros no se tengan en cuenta en otros aspectos de la formulación del proyecto.

La selección de la metodología, en consecuencia, no es trivial. Debe ser la adecuada para el criterio que se utilice como prioritario, y además debe ser conceptualmente sólida, técnicamente factible de aplicar (dadas las condiciones en las que se desenvuelve quien evalúa), y económicamente eficiente, es decir, el costo de su aplicación debe guardar relación con las dimensiones e importancia del proyecto. Este último punto es relevante porque realizar una evaluación es costoso, tanto en recursos monetarios como en tiempo y en compromiso de recursos organizacionales. Por ello, es tan poco



útil no evaluar cómo realizar una evaluación demasiado compleja (y por lo tanto costosa) en relación con el tipo de proyecto.

Como se mencionó en los apartados anteriores, parte importante del proceso de evaluación consiste en identificar, cuantificar y valorar las inversiones, costos y beneficios del proyecto. En cada tipología de proyecto y en cada proyecto particular debe evaluarse si la cuantificación y la valoración son técnicamente posibles y económicamente viables. Los proyectos generan efectos positivos y negativos de varios tipos; cada una de esas tipologías admite, o no, la cuantificación y la valoración. Por lo tanto, la selección de la metodología de evaluación debe hacerse considerando no solo el criterio rector de la decisión de inversión sino también las características del proyecto y, sobre todo, de los efectos que genera. El cuadro siguiente resume, de manera esquemática, la relación entre la posibilidad de identificar, medir y valorar los efectos de los proyectos y la metodología a aplicar.

Cuadro 1: Relación entre Características de los Efectos y Metodologías Habituales de Evaluación

Efectos	Con mucha dificultad	Con algo de dificultad	Sin dificultad
Identificables	Efectos que no se conoce que existan	Efectos externos, indirectos, de largo plazo	Efectos directos, de corto plazo
Medibles	Efectos externos, indirectos, de largo plazo básicamente cualitativos	Efectos básicamente cuantitativos	Efectos cuantitativos
Valorables	Efectos externos, indirectos, de largo plazo básicamente cualitativos	Efectos en los que hay o puede simularse un mercado	Efectos que pasan totalmente por un mercado

Fuente: Elaboración propia

En el caso de los proyectos públicos que deben registrarse en BAPIN, la DNIP ha establecido una relación entre la envergadura financiera del proyecto, las metodologías sugeridas a aplicar y los requerimientos de carga de información.

La Resolución SEPIP/PPP 1/2021 y su modificatoria de la Autoridad de Aplicación del SNIP, determina tres estratos -alto, medio, bajo- en base al Gasto de Capital del Sector Público Nacional del año anterior¹². En orden creciente de acuerdo al estrato los proyectos requieren mayor carga de información, y suponen -de acuerdo a su complejidad- una vinculación con la duración de la planificación y el horizonte de ejecución.

¹² Adicionalmente cada año la DNIP emite una Disposición de acuerdo con la cual fija el monto máximo del programa o proyecto que puede aprobar directamente el organismo o ente iniciador para incorporar en el PNIP, basado en el gasto de Capital consolidado del SPN del año anterior.

**Cuadro 2: Estratos de Proyectos y características**

	Envergadura Financiera	Duración estimada de planificación (meses)	Horizonte de ejecución
Estrato Bajo	Menores al 1%Gs Capital SPN - año anterior-	Corto	Menor a 12 meses
Estrato Medio	Entre 1% y 1% Gs Capital SPN - año anterior-	Varios meses	Igual o mayor a 12 meses
Estrato Alto	Mayores al 1% Gs Capital SPN - año anterior-	Más de 12 meses	Más de un ejercicio presupuestario

Fuente: Elaboración propia

Basado en la estratificación y tipología del proyecto, la DNIP exige diferentes indicadores de evaluación que deben cargarse en BAPIN

Cuadro 3: Estratos de Proyectos e Indicadores solicitados

	Indicadores cuali cuantitativos	Indicadores económicos	Indicadores de evaluación por método o técnica
Estrato Bajo	Comparación entre valor base (sin proyecto) y un valor de referencia ¹³	No se requiere	No se requiere
Estrato Medio	Comparación entre valor base (sin proyecto) y un valor de referencia ¹⁴	Comparación entre el costo de inversión del proyecto y sus resultados/productos	No se requiere
Estrato Alto	Comparación entre valor base (sin proyecto) y un valor de referencia ¹⁵	Comparación entre el costo de inversión del proyecto y sus resultados/productos	Evaluación por métodos (valuación de beneficios y costos) o técnica (valuación de costos)

Fuente: Elaboración propia basado en DNIP (2020)

La lógica que aplica la DNIP es la siguiente: en el caso de los proyectos más pequeños y menos complejos (Estrato Bajo) se exige que caractericen la situación actual comparando el valor de un indicador cualitativo o cuantitativo ("valor base") con un valor promedio o aceptado del mismo ("valor de referencia"). La brecha entre ambos valores o calificaciones dará la justificación del proyecto. De acuerdo con lo señalado arriba, se estarían priorizando los

¹³ En caso de que no exista un valor de referencia aceptado (por metodologías validadas) puede indicarse el valor objetivo

¹⁴ Ídem anterior

¹⁵ Ídem anterior



proyectos en base a su relevancia (en este caso, asociada a la magnitud del problema/necesidad que les da origen).

En el caso de los proyectos intermedios (Estrato Medio), se agrega una evaluación de la relación entre el costo del proyecto y sus resultados o productos. Esto se hace apelando a indicadores del tipo “costo por unidad de producto (o resultado)”. De esta forma, a los indicadores cualitativos y cuantitativos que ayudan a definir la situación problemática, se agrega una estimación del costo necesario para brindar una unidad de producto o de resultado. Se priorizarían así los proyectos con menor costo unitario. En términos de los criterios señalados arriba, al de relevancia se agregaría el de eficiencia.

Finalmente, en proyectos más grandes y complejos (Estrato Alto) se ofrece una gama más amplia de herramientas, lo cual es coherente con la lógica de invertir más recursos en la evaluación cuando el proyecto implica comprometer montos más relevantes. En este caso, se emplean técnicas de valuación de beneficios que permiten captar aquellos que no pasan por un mercado (por ejemplo, precios hedónicos) y metodologías basadas en la relación entre costos (y beneficios, llegado el caso) como Costo Eficiencia, Mínimo Costo, Costo Anual Equivalente y Análisis Costo Beneficio.

5.11.2. Indicadores, técnicas y metodologías aplicables a proyectos de transmisión de energía

Los conceptos y métodos señalados antes requieren, para su aplicación a sectores y tipos específicos de proyectos, una adecuación a las particularidades de cada caso. En el caso argentino, los indicadores relevantes son propuestos por los organismos que generan los proyectos y posteriormente validados por la DNIP.

Se mencionan algunos de los indicadores de evaluación disponibles para proyectos de transmisión eléctrica (el listado completo puede consultarse en la página de la DNIP):

- Económico
 - Costo por conexión
- No económicos
 - Población con acceso a energía eléctrica (porcentaje)
 - Interrupciones eléctricas al año por cliente (cantidad)
 - Duración promedio de interrupciones eléctricas (horas)
 - Consumo anual de energía eléctrica por hogar (kW)
 - Potencia total (Cantidad de megavatios hora máxima del SADI en el año)
 - Energía eléctrica anual (Cantidad de gigavatios hora del SADI al año)

A medida que aumenta la cantidad de proyectos, los organismos sugerirán nuevos indicadores o metodologías de valuación de costos y beneficios. Una de ellas es el uso del precio social de la energía para la valuación de los



beneficios; otra es la aplicación de alguna metodología de evaluación multicriterio aplicada a estos proyectos.

Las técnicas multicriterio (TMC) son un conjunto de metodologías que aportan datos para la toma de decisiones integrando varios criterios, que en ocasiones reflejan visiones diferentes de distintos involucrados en el proyecto. Las TMC tienen una visión multidimensional de la función objetivo, donde los criterios que la definen pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. En ese sentido, evitan algunas de las críticas que suelen hacerse al ACB cuando éste se aplica a la inversión pública, en particular la focalización en aquellos efectos de los proyectos que son de alguna manera valorables en dinero.

Las TMC están basadas en dos conceptos clave (Etxano, 2015: 3):

- *Complejidad reflexiva*: los sistemas sociales, en los que se realizan los proyectos públicos, son complejos porque diferentes perspectivas resaltan o identifican diferentes aspectos de estos, y como los actores sociales que los integran tienen capacidad de aprendizaje y son autoconscientes, van modificando esa misma realidad, de modo que su descripción es cambiante.
- *Inconmensurabilidad*, o “la ausencia de una unidad común de medida entre valores plurales” (Martínez Alier et al., 1998: 280). Esto hace que la comparación sea posible, pero de manera débil, es decir, sin recurrir a un único valor (Martínez Alier et al., 1998: 280).

Las TCM tienen la ventaja de ser un método sistemático para la toma de decisiones, de modo que asegura un marco de racionalidad de estas en igual medida que el análisis costo beneficio o metodologías similares. También facilitan la comparación entre dimensiones aparentemente incomparables, y evitan tener que recurrir a técnicas complejas para expresar en unidades monetarias objetivos cualitativos.

Una diferencia con las metodologías basadas en estimaciones económicas (costo beneficio; costo eficiencia; mínimo costo) es que las TCM son un conjunto de técnicas, con muchas variantes. Sucintamente, se pueden identificar los siguientes tipos (Hajkowicz y Collins, 2007: 1557):

- *Modelos de suma ponderada o funciones de valor multicriterio*. Esta metodología toma las preferencias sobre diferentes criterios que tiene quien decide sobre un problema. Los criterios forman parte de una función de utilidad, a la que se trata de maximizar (en un ambiente de certidumbre) o de satisfacer (en el caso de decisión bajo incertidumbre). La agregación de los criterios se hace multiplicando el valor que toma cada uno en cada alternativa, por el peso relativo que quien decide asigna a cada criterio. El modelo típico es el *Scoring* o método de las ponderaciones.
- *Métodos de superación*. Comparan las alternativas de a pares, para cada uno de los criterios identificados como relevantes para el problema, con el objetivo de determinar si alguna de las alternativas es predominante.



El método supone que “[...] las preferencias no son constantes en el tiempo, no son inequívocas y no son independientes del proceso de análisis” (Gelderman et al, 2000: 49). Algunos de los métodos representativos de este enfoque son PROMETHEE (Brans et al, 1986) y ELECTRE (Roy, 1968).

- *Métodos de distancia al ideal.* Estos métodos permiten clasificar las alternativas a partir de calcular una “situación ideal” de combinación de los criterios de decisión, y de medir la distancia en la que cada una se ubica respecto a ese ideal. Los métodos representativos son la programación de compromiso y TOPSIS (Chen et al, 1992).
- *Comparación pareada.* En estos métodos, las alternativas se comparan entre sí de a pares, para cada criterio. Los criterios se cuantifican de alguna manera, en base a números índices normalizados, y pueden estar ponderados con diferentes pesos, de acuerdo con la función de utilidad de quienes deciden. El método más conocido de este grupo es el *Analytical Hierarchical Process*, AHP, propuesto por Saaty (Saaty, 1977).

La elección de un método en particular depende de las características del problema a analizar.

5.11.3. Estrategia para la evaluación de proyectos de transmisión de energía eléctrica

Los proyectos de transmisión de energía eléctrica tienden a ser proyectos “grandes”, que entran en el Estrato III de la clasificación de la DNIP. Esto no obsta que pueda haber proyectos de otras dimensiones. En consecuencia, en muchos casos se justifica una evaluación que aplique el análisis costo beneficio de manera completa; pero aun así habrá proyectos de transmisión eléctrica cuyas dimensiones no justifiquen un análisis tan detallado y costoso.

Otra circunstancia particular de este tipo de proyectos es que en ocasiones aparecen como proyectos “inevitables”. Así, si se realiza un proyecto de generación eléctrica de envergadura casi “inevitablemente” se requerirá un proyecto de transmisión: sea para fortalecer las líneas ya existentes, sea para tender una nueva.

A fin de mantener el equilibrio adecuado entre los requerimientos técnicos de una evaluación completa y las exigencias derivadas de la dinámica institucional de la decisión de inversión pública, resulta conveniente plantear una estrategia de evaluación que permita analizar adecuadamente los proyectos propuestos, sin requerir un exceso de recursos y sin entorpecer la dinámica de ejecución de presupuestaria.

La estrategia propuesta es la siguiente: un primer paso es realizar una evaluación costo beneficio completa de un proyecto tipo de transmisión de energía eléctrica. Esto implica identificar, medir y valorar las inversiones, los costos y los beneficios típicos de estos proyectos, aplicando si es necesario técnicas relativamente costosas y complejas, como el uso de precios



hedónicos para la valoración de beneficios. Con esos datos se puede tener una estimación robusta de los beneficios netos que, para la sociedad, genera este tipo de proyectos.

Luego, ante proyectos específicos, se pueden utilizar esas estimaciones y elegir una alternativa específica utilizando las metodologías de mínimo costo. De esta forma, se evita repetir investigaciones costosas que probablemente lleguen al mismo resultado, y al mismo tiempo se tiene una certeza razonable de que se justifica realizar ese proyecto en particular.



6. Bibliografía

BRANS, J.P., VINCKE, P.H., MARSHAL, B. (1986): *How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method*. *European Journal of Operational Research* 24 (1986) 228-238. North-Holland.

CEPAL – DNP Colombia (1992): Manual metodológico para la evaluación de proyectos de transmisión, subtransmisión y distribución de energía eléctrica. Serie Metodologías, N°18. En <https://repositorio.cepal.org/items/e506bd02-a4b7-43f8-a78e-215b0057e096>

CHEN, S. HWANG, C. BECKMANN, M. AND KRELLE, W. *Fuzzy multiple attribute decision making : methods and applications* (Springer Verlag, New York, 1992).

ETXANO, I. (2005): Revisión conceptual y análisis de casos reales en el marco de la Evaluación Multicriterio Social. Enseñanzas para aplicaciones futuras. https://www.researchgate.net/profile/Iker-Etxano/publication/305207287_Revision_conceptual_y_analisis_de_casos_reales_en_el_marco_de_la_Evaluacion_Multicriterio_Social_EMCS_ensenanzas_para_aplicaciones_futuras/links/5784a1c608ae37d3af6d8014/Revision-conceptual-y-analisis-de-casos-reales-en-el-marco-de-la-Evaluacion-Multicriterio-Social-EMCS-ensenanzas-para-aplicaciones-futuras.pdf

FERROVIAL (2023): ¿Qué es una línea de transmisión eléctrica? En <https://www.ferrovial.com/es/stem/linea-de-transmision/>

GELDERMAN, J. et al (2000): *Fuzzy outranking for environmental assessment. Case study: iron and steel making industry*. *Fuzzy Sets and Systems* 115 (2000) 45–65.

HAJCOWICZ, S. y COLLINS, K. (2007): *A Review of Multiple Criteria Analysis for Water Resource Planning and Management*. *Water Resource Management* (2007) 21:1553–1566. DOI 10.1007/s11269-006-9112-5.

MARTÍNEZ ALIER, J. et al (1998): *Weak comparability of values as a foundation for ecological economics*. *Ecological Economics* 26 (1998) 277–286.

RAMÍREZ BECERRA, K. (2016): Apuntes al curso “Análisis Costo Beneficio para Proyectos de Energías Renovables”, Semana de Capacitación sobre Técnicas Cuantitativas para el Análisis de Opciones de Políticas Públicas frente al Cambio Climático, Bogotá. En https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/kr_1_acb_energias_renovables.pdf

ROY, B. (1968) : *Classement et choix en présence de points de vue multiples*. *Revue française d'informatique et de recherche opérationnelle*. [Série verte], tome 2, no VI (1968), p. 57-75.

RURAL INVEST (FAO) (2005): Formulación y empleo de perfiles de proyecto. En <https://www.fao.org/3/a0322s/a0322s04.htm>.

SAATY, Th. (1977): *A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures*. *Journal of Mathematical Psychology* 15,234-281 (1977).